

Relatório do Projeto de Fundamentos de Algoritmos

FEItv

Heitor Dante Neves - RA: 52.126.004-2

1. Introdução

O presente relatório documenta o desenvolvimento do FELtv, um sistema de gerenciamento e organização de filmes e vídeos desenvolvido em linguagem Python. Foi visada uma organização eficiente dos dados para fácil acesso do usuário. O projeto é uma solução prática para a simulação de uma interface de uma plataforma de informações sobre filmes, permitindo a organização de listas e um “banco de dados” em teoria, feito com arquivos .txt, de títulos de filmes.

A ideia principal foi trabalhar com fluxos de decisão e repetição, mas com um desafio a mais: fazer o sistema “lembrar” de tudo. Desenvolvi uma estrutura onde informações de perfis e favoritos não se perdem ao fechar o código, tudo fica salvo em arquivos de texto, permitindo que o usuário volte e encontre suas listas exatamente como deixou.

2. Métodos

Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas as seguintes ferramentas e tecnologias:

- **Linguagem Python:** Versátil no processamento de texto e possui simplicidade e praticidade excelentes para resolução de problemas lógicos
- **Armazenamento em Arquivos .txt:** Utilizados para simular um banco de dados, permitindo o estudo da persistência de dados.
- **Modularização:** O código foi dividido entre um script principal (**projeto.py**) e um módulo de suporte (**funções.py**), facilitando a manutenção e a legibilidade.

2.3. Detalhamento das Funcionalidades

2.3.1. Sistema de Cadastro e Autenticação

O cadastro foi desenvolvido para permitir a criação de novos usuários de forma persistente. Ao criar o perfil, o sistema realiza algumas operações simultâneas:

Armazenamento em arquivos: Armazena as credenciais (login e senha) em um arquivo para verificações futuras, de forma com que haja permanência dos dados..

Geração de arquivo: Gera automaticamente um arquivo de texto exclusivo para os favoritos daquele usuário. Esse método de gerar sempre um arquivo para cada usuário foi feito com o objetivo que cada usuário possa mudar suas listas de favoritos sem que interfira no arquivo de outro.

2.3.2. Mecanismos de Pesquisa

Essa funcionalidade atua diretamente no arquivo filmes.txt. Foram utilizados sistemas de repetição para percorrer linha por linha do arquivo, usando **split(“;”)** para isolar as informações e poder, posteriormente, compará-las com a pesquisa, utilizando de índices.

A saída da pesquisa formata os dados que estão todos em uma única linha, de uma forma para fácil entendimento do usuário, sobre as informações do título em questão.

3. Arquitetura do Sistema e Estrutura de Dados

O principal ponto do projeto é a manipulação de strings. Durante seu desenvolvimento foram encontrados alguns desafios em relação à engenharia do código.

3.1. O Desafio do Delimitador

Inicialmente os dados dos títulos estavam sendo armazenados separados por vírgulas, porém na execução do código, isso dava erro na função `split()` e bagunçava as informações dos índices, pois na sinopse também haviam vírgulas. Portanto, para separar de forma mais concreta os índices das linhas de dados, o delimitador oficial foi mudado para “;”, garantindo que as informações fossem separadas corretamente.

3.2. Gerenciamento Dinâmico de Usuários

O sistema foi projetado para criar arquivos individuais de favoritos para cada perfil cadastrado. Dessa forma evita o conflito entre diferentes usuários e garante que cada um conseguirá mudar as listas de favoritos como desejar, uma maior privacidade.

4. Implementação das Funcionalidades (CRUD)

O projeto seguiu a lógica CRUD (create, read, update e delete) aplicada nos arquivos de texto

Criação de Listas: O usuário pode gerar múltiplas listas dentro de seu arquivo pessoal. Utilizou-se o prefixo **LISTA:** para identificar e separar os diferentes agrupamentos de filmes.

Atualização (Curtidas e Edição): Para atualizar o número de curtidas ou renomear uma lista, o sistema realiza a leitura completa do arquivo e transforma o ultimo item em `int`, aplica a alteração no índice específico e sobrescreve o arquivo utilizando o método `writelines()` já que serão escritas múltiplas linhas.

Exclusão e Remoção de filmes: A funcionalidade de excluir uma lista ou um filme baseia-se na lógica de filtragem, onde o sistema reescreve o arquivo omitindo a linha ou o filme que o usuário deseja remover.

5. Dificuldades Encontradas e Soluções

Conflitos de Arquivos: Durante o desenvolvimento, implementou-se o `with open` para abrir os arquivos antes de chamar funções de modificação, evitando erros na questão de arquivos permanecerem abertos, com isso, ficou mais prática a construção do código e diminuiu o risco de maiores problemas.

Caracteres Especiais: Ao testar o funcionamento do código, percebeu-se que os caracteres especiais e a acentuação estavam sendo mostrados incorretamente no terminal, para contornar isso, toda vez que um arquivo era aberto foi adicionado o comando `encoding="utf-8"`, dessa forma corrigindo a forma como estava a saída.

6. Modularização

Para ter um trabalho mais organizado, o código principal foi separado em dois arquivos diferentes, um para as funções, como buscar filmes, curtir ou descurtir, criar listas, e o outro para o corpo principal, a funcionalidade lógica do projeto. Dessa forma, caso ocorra um problema ou até mesmo na hora de interpretar o código, fica mais fácil para entender, bem como mais organizado.

7. Conclusão

O desenvolvimento do FEItv testou conhecimentos práticos sobre manipulação de arquivos e a estrutura da lógica de programação. O sistema se mostrou capaz de gerenciar informações de forma prática. Houveram desafios durante o percurso, mas foi um ótimo projeto para exercitar a questão de resolução de problemas envolvendo lógica, bem como armazenamento de dados de uma forma simples e concreta.